

Análisis de la competencia y de los clientes potenciales

Sistema KDS + TPV autoalojado
para la hostelería independiente

Proyecto Intermodular I

1.º CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red
IES Conselleria · València

Autores: Riches Manuel y Roca

Septiembre de 2026

Documento complementario a la memoria del proyecto. Responde a dos preguntas del guion del módulo: quién ofrece hoy lo mismo que el sistema desarrollado (análisis del entorno específico y de la competencia) y quién lo compraría (análisis de la demanda, *target* y *early adopter*).

Abstract / Resum / Resumen

English. This report studies the competitive landscape and the potential customers of a self-hosted point-of-sale (POS) and kitchen display system (KDS) for small, independent restaurants in Spain. Thirteen commercial products were reviewed from public price lists and six real demonstrations were analysed frame by frame. Every product covers the basic functionality, but almost all of them charge per terminal or per screen. The potential customer is the independent restaurant with a kitchen divided into stations; a simulated census of one hundred fictitious venues in València is used to size the opportunity and to rank prospects.

Valencià. Aquest informe estudia la competència i els clients potencials d'un sistema autoallotjat de punt de venda (TPV) i de pantalles de cuina (KDS) per a la restauració independent xicoteta a Espanya. S'han revisat tretze productes comercials a partir de les seues tarifes públiques i s'han analitzat sis demostracions reals fotograma a fotograma. Tots cobreixen la funcionalitat bàsica, però quasi tots cobren per terminal o per pantalla. El client potencial és el local independent amb cuina dividida en estacions; un cens simulat de cent locals ficticis de València serveix per a dimensionar l'oportunitat i ordenar els candidats.

Castellano. Este informe estudia la competencia y los clientes potenciales de un sistema autoalojado de punto de venta (TPV) y de pantallas de cocina (KDS) para la restauración independiente pequeña en España. Se han revisado trece productos comerciales a partir de sus tarifas públicas y se han analizado seis demostraciones reales fotograma a fotograma. Todos cubren la funcionalidad básica, pero casi todos cobran por terminal o por pantalla. El cliente potencial es el local independiente con cocina dividida en estaciones; un censo simulado de cien locales ficticios de València sirve para dimensionar la oportunidad y ordenar los candidatos.

Índice

Abstract / Resum / Resumen	2
1. Introducción y objeto del documento	5
2. Metodología y fuentes	5
2.1. Fuentes secundarias	5
2.2. Fuentes primarias: observación de demostraciones	6
2.3. Datos simulados y su tratamiento	6
3. El sector: contexto del mercado	6
3.1. Tamaño y estructura	6
3.2. Digitalización: mucho cobro, poca cocina	7
3.3. La normativa que condiciona la demanda	8
4. Análisis de la competencia	9
4.1. Estructura del mercado: tres capas	9
4.2. El líder como referencia: Oracle MICROS Symphony	9
4.3. Productos presentes en España: tarifas y modelo de precio	11
4.4. Análisis funcional por observación directa	12
4.5. El coste comparado y la grieta del mercado	15
4.6. Posicionamiento del proyecto frente a la competencia	16
5. Clientes potenciales	16
5.1. Perfil del comprador	16
5.2. Segmentación por tipo de local	17
5.3. Target y early adopter	18
5.4. Dimensionamiento del mercado	18
5.5. Censo simulado de cien locales de València	19
5.6. Criterios de priorización comercial	21
5.7. Ecosistema: proveedores y aliados del cliente	22
6. DAFO y CAME frente al mercado	23
7. Conclusiones	24
7.1. Limitaciones del estudio	24
8. Referencias bibliográficas	25
8.1. Normativa consultada	27
Anexo I. Reglas de cálculo del censo simulado	29
Anexo II. Método de análisis de las demostraciones	30

Índice de tablas

Tabla 1. Magnitudes verificadas del sector de la hostelería en España	7
Tabla 2. Normativa que condiciona la demanda de sistemas de punto d... ..	8
Tabla 3. Las tres capas del mercado español de TPV para hostelería	9
Tabla 4. Ficha de Oracle MICROS Symphony	10
Tabla 5. Trece productos con KDS presentes en España: modelo de pr... ..	11
Tabla 6. Demostraciones analizadas: ficha de las fuentes primarias	12
Tabla 7. Matriz funcional comparativa de los productos observados y el	14
Tabla 8. Coste comparado a cinco años para un local de 13 mesas con	15
Tabla 9. Segmentos de la restauración pequeña y necesidad dominante	17
Tabla 10. Dimensionamiento del mercado: del universo al alcance realista	18
Tabla 11. Censo simulado por tipo de local: equipamiento deducido y e... ..	20
Tabla 12. Los diez locales ficticios con mayor encaje del censo simulado	21
Tabla 13. Criterios de priorización comercial y orden de aproximación a l... ..	22
Tabla 14. Ecosistema del cliente: proveedores del sector y su relación c... ..	23
Tabla 15. Matriz DAFO del proyecto frente al mercado	23
Tabla 16. Estrategia CAME comercial	24

Índice de figuras

Figura 1. Mapa de posicionamiento de la competencia frente al sistema... ..	10
Figura 2. Coste total a cinco años de las tres soluciones para el local d... ..	16
Figura 3. Mapa de mercado simulado: cien locales ficticios en la ciudad... ..	19
Figura 4. Encaje medio del sistema por tipo de local en el censo simulado	20

1. Introducción y objeto del documento

La guía del módulo de Proyecto Intermodular pide estudiar «la oferta empresarial del sector en la zona, la competencia y el contexto en el que se va a desarrollar el proyecto», así como «las demandas de consumidores y/o usuarios y/o empresas de ese producto», describiendo al *target* y al *early adopter* (IES Conselleria, 2025, apartado 4). Este documento desarrolla esos dos puntos para el sistema KDS + TPV construido en el proyecto, con más profundidad de la que cabe en el apartado 2 de la memoria.

El sistema analizado es un punto de venta (TPV) para sala y un conjunto de pantallas de cocina (KDS, *Kitchen Display System*) que se comunican en tiempo real, servido como aplicación web desde un servidor propio en la red del local. Su rasgo diferencial no es funcional sino económico y arquitectónico: cada pantalla de cocina es una página abierta en un navegador, de modo que añadir una estación no añade una licencia. Todo lo que sigue gira en torno a comprobar si ese rasgo tiene valor frente a lo que ya existe y para quién lo tiene.

El documento se organiza en dos bloques. El primero (apartados 3 y 4) describe el sector y analiza la competencia en tres niveles: la estructura del mercado español, el líder mundial como referencia y los productos concretos, doce de ellos por sus tarifas públicas y seis por observación directa de sus demostraciones. El segundo bloque (apartado 5) identifica a los clientes potenciales: perfil del comprador, segmentación por tipo de local, dimensionamiento del mercado y un censo simulado de cien establecimientos de València que permite ordenar los candidatos con un criterio explícito. Los apartados 6 y 7 recogen la matriz DAFO frente al mercado y las conclusiones.

2. Metodología y fuentes

Se han combinado fuentes secundarias y primarias, siguiendo el criterio de evaluación de fuentes propuesto en el manual del módulo (actualidad, relevancia, autoridad, precisión y propósito).

2.1. Fuentes secundarias

Las magnitudes del sector proceden de estadística pública (Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas y encuesta TIC) y de los anuarios sectoriales de la patronal (Anuario de Hostelería de España; UVE Data Market Horeca). Las tarifas de los productos se han tomado de las páginas de precios de los fabri-

La normativa se cita por su publicación en el BOE y en el DOUE. Todos los enlaces se consultaron entre el 21 y el 24 de septiembre de 2026.

2.2. Fuentes primarias: observación de demostraciones

Las tablas de precios no dicen cómo funciona un producto. Para ver la competencia por dentro se han analizado seis vídeos de demostración de productos reales (STARPOS, TMBill, Loyverse, Epos Now, Revel Systems y Kibsi) con una cadena de tratamiento reproducible: descarga del vídeo, extracción de diez fotogramas por segundo, transcripción automática del audio con un modelo de reconocimiento de voz ejecutado en local y selección de los fotogramas en los que la pantalla cambia de verdad, medida como diferencia entre imágenes consecutivas. El detalle técnico está en el anexo II. El material de terceros (vídeos, fotogramas, transcripciones) no se conserva en el repositorio del proyecto; los seis documentos de análisis resultantes sí.

2.3. Datos simulados y su tratamiento

No se ha realizado trabajo de campo con establecimientos reales. Para dimensionar el mercado y ensayar un criterio de priorización comercial se ha generado un censo de cien locales ficticios de la ciudad de València con un programa de semilla fija, de modo que las cifras son reproducibles y coinciden con el mapa interactivo que acompaña al proyecto. Los barrios son reales; los locales, sus nombres, ubicaciones y cifras no lo son, y así se advierte en cada tabla que los usa. El censo no es una previsión de ventas: es una herramienta para razonar con números explícitos sobre qué tipo de local se beneficia más del sistema.

Nota sobre el rigor de las cifras. Todo dato numérico lleva su fuente y su año. Lo que no ha podido verificarse en una fuente identificable se marca como «no verificado» y no se afirma. Las estimaciones propias se señalan como tales y se explica el procedimiento. Las cifras en dólares corresponden al mercado estadounidense y no se trasladan a España sin advertirlo.

3. El sector: contexto del mercado

3.1. Tamaño y estructura

La restauración española es un sector grande y atomizado. En 2024 se contaban 280.403 establecimientos de hostelería, de los que el 93 % eran locales independientes frente a un 7,5 % de restauración organizada (Profesional Horeca, 2025). Ese tejido se inserta en una economía de microempresas: el 81,6 % de las empre-

españolas tiene dos asalariados o menos (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2025a). En la Comunitat Valenciana, tercera comunidad por número de bares y restaurantes, hay 31.186 establecimientos, uno por cada 174 habitantes, y 13.698 en la provincia de València (El Periòdic, 2025).

Tabla 1. Magnitudes verificadas del sector de la hostelería en España

Magnitud	Valor	Fuente y año
Establecimientos de hostelería en España	280.403 (+1,6 %)	UVE Data Market Horeca 2025, vía Profesional Horeca (2025)
Hostelería independiente / restauración organizada	93 % / 7,5 %	Ídem
Empleo en hostelería (media 2025)	1,89 millones; 8,6 % del empleo	Anuario de Hostelería de España, vía Hosteltur (2026)
Facturación 2025 respecto a 2024	+2 % a +4 %	Ídem
Rentabilidad de la restauración (hasta septiembre de 2025)	-0,9 %	Ídem
Empresas activas en España	3,31 millones	INE, DIRCE a 1/1/2025 (2025a)
Empresas con dos asalariados o menos	81,6 %	Ídem
Bares y restaurantes en la Comunitat Valenciana	31.186 (un bar por cada 174 habitantes)	El Periòdic (2025), sobre el Anuario 2024
Establecimientos Horeca en la provincia de València	13.698	Ídem

Dos lecturas importan para lo que sigue. La primera es la atomización: el cliente típico de un TPV en España no es una cadena con departamento de sistemas, sino un local de tres o cuatro personas sin nadie que sepa de informática. La segunda es la tijera entre ingresos y margen: un sector que factura más y gana menos (rentabilidad del -0,9 % en 2025 frente a una facturación que crece entre el 2 % y el 4 %) juzga una herramienta por lo que ahorra, no por su lista de funciones.

3.2. Digitalización: mucho cobro, poca cocina

Conviene ser prudente con las cifras de «digitalización hostelera» que circulan, porque casi todas proceden de estudios encargados por fabricantes de TPV. La estadística pública dice que el 84,5 % de las empresas tiene sitio web y el 26,6 % vendió por comercio electrónico (INE, 2025b), sin desglose verificable aquí para la hostelería de menos de diez empleados. Un fabricante sitúa entre el 65 % y el 70 % los pagos en España por medios digitales, a partir de 8.000 clientes propios (El Independiente, 2026): es un indicio, no una estadística.

Lo que sí sostienen las fuentes y las seis observaciones directas es una asimetría cualitativa. La digitalización de la hostelería española se ha concentrado en el cobro (datáfono, TPV, carta por código QR) y apenas ha llegado a la producción: entre la caja y el fogón siguen mandando el papel y la voz. Ese tramo, de la comanda al plato, es exactamente el que cubre un KDS.

3.3. La normativa que condiciona la demanda

Buena parte de la demanda de TPV en España no nace del deseo de modernizarse sino de obligaciones legales. La tabla 2 resume las normas que afectan al diseño del sistema y a la decisión de compra del cliente, con el estado del proyecto frente a cada una.

Tabla 2. Normativa que condiciona la demanda de sistemas de punto de venta

Norma	Qué exige	Efecto en la demanda	Estado del proyecto
Ley 11/2021 antifraude (art. 29.2.j LGT)	Prohíbe el software de facturación capaz de ocultar o alterar operaciones («doble uso»)	Obliga a un registro de ventas íntegro y trazable	Cumple: numeración correlativa sin huecos garantizada en la transacción
RD 1007/2023 (Verifactu), aplazado por el RDL 15/2025	Registro por factura, encadenamiento por huella, firma, trazabilidad y remisión opcional a la AEAT	Obliga a revisar el sistema antes del 1/1/2027 (sociedades) y del 1/7/2027 (resto)	No cumple: sin huella, firma ni remisión. Línea de trabajo
Ley 18/2022 «Crea y Crece» y RD 238/2026	Factura electrónica obligatoria entre empresas (formatos EN 16931); excluye las facturas simplificadas	Afecta al bar sobre todo como receptor de facturas de proveedores	Prioridad en el ticket y la factura simplificada, que sí emite
Reglamento (UE) 1169/2011 y RD 126/2015	Información de los catorce alérgenos, también en alimentos sin envasar	El alérgeno es un dato obligatorio del producto	Cumple: el alérgeno viaja de la carta al TPV, al ticket y a la cocina
RGPD y LO 3/2018	Minimización y protección de datos desde el diseño	Autoalojar simplifica la cadena de encargados	Cumple en diseño: la pantalla pública solo expone números y tiempos

La lectura es doble y hay que decirla sin maquillaje: el calendario de Verifactu es la oportunidad de mercado más clara, porque cientos de miles de locales deberán revisar su sistema antes de julio de 2027, y a la vez es el requisito que el sistema desarrollado todavía no cumple.

4. Análisis de la competencia

4.1. Estructura del mercado: tres capas

El mercado español de TPV para hostelería se organiza en tres capas que conviven y compiten por el mismo local pequeño, con modelos de negocio distintos (tabla 3).

Tabla 3. Las tres capas del mercado español de TPV para hostelería

Capa	Productos representativos	Modelo de ingreso	Rasgo dominante
Software español clásico de licencia	Glop, Ágora (IGT), Cuiner, Camarero10, STARPOS	Licencia por terminal, perpetua o mensual, más mantenimiento	Herederio del TPV Windows instalado en el local; el KDS es un módulo
Plataformas en la nube	Oracle MICROS Symphony, Revo XEF, Last.app, Lightspeed, Square, Epos Now, Revel	Suscripción por terminal o por local; comisión por pago; alta	Venden la integración con reparto y pagos; los datos salen del local
Gratuito con monetización indirecta	Loyverse, TMBill	Complementos de pago (histórico, inventario, empleados) y datos	El KDS es gratuito a cambio de que los datos residan en su nube

La figura 1 sitúa los productos en dos ejes que resumen las decisiones que más afectan a un local pequeño: cuánto cuesta añadir una pantalla de cocina y dónde residen los datos. El posicionamiento es cualitativo, deducido de las tarifas y de la arquitectura de cada producto, y sirve para ver de un vistazo el hueco que ocupa el sistema desarrollado: pantalla adicional sin coste de licencia y datos dentro del local.

4.2. El líder como referencia: Oracle MICROS Symphony

Un análisis de competencia que solo mirase productos de tamaño parecido al proyecto sería incompleto. El líder mundial del punto de venta en hostelería es Oracle MICROS Symphony, y estudiarlo sirve para medir lo que el proyecto hace igual, lo que hace distinto y, sobre todo, lo que no hace.

Dos conclusiones se extraen del líder. La primera es de arquitectura: Symphony coloca la lógica de la cocina en un servicio central y trata las pantallas como clientes ligeros, la misma decisión que adopta el sistema desarrollado, donde la lógica vive en el servidor y cualquier tableta con navegador hace de KDS. La segunda es de modelo de negocio: la cuota es por estación y el KDS es un módulo facturable, de modo que un local con cuatro estaciones de cocina paga cuatro veces. Es una respuesta proporcionada a una cadena de mil locales y desproporcionada para un bar de barrio, y ahí está la grieta que este proyecto aprovecha.

Figura 1. Mapa de posicionamiento de la competencia frente al sistema desarrollado

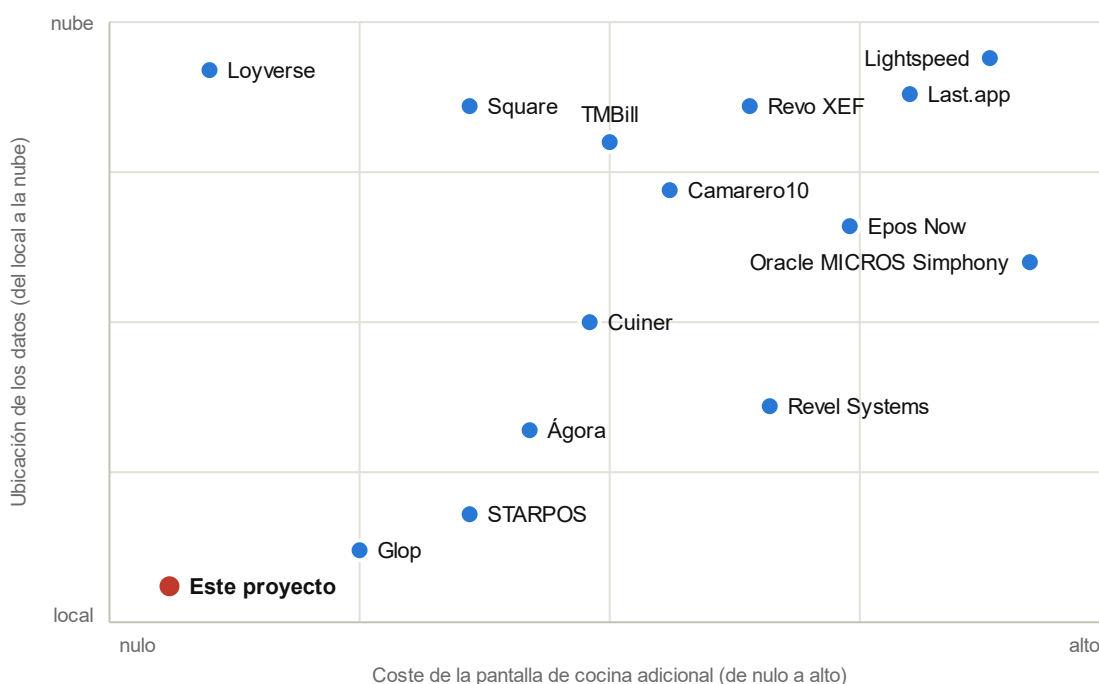


Tabla 4. Ficha de Oracle MICROS Symphony

Dato	Valor	Fuente
Origen	MICROS Systems, comprada por Oracle el 23/6/2014 por unos 5.300 millones de dólares	Oracle (2014)
Implantación de MICROS en 2014	330.000 sitios de clientes en 180 países; más de 6.600 empleados	Ídem
Dimensión de Oracle hoy	Unos 141.000 empleados; 67.357 millones de dólares de ingresos (ejercicio cerrado el 31/5/2026)	Oracle (2026a); Macrotrends (2026)
Arquitectura del KDS	Servicio Windows (<i>KDS Controller</i>) que hace de puente entre el TPV y las pantallas; un controlador por cocina independiente; el respaldo, en otra máquina	Oracle (2026b)
Canales de entrada	Sala, quiosco, <i>drive-thru</i> , web, móvil y plataformas de reparto	Oracle (2026c)
Precio	Sin tarifa pública. Comparadores: Essentials desde 55 \$/mes y Plus desde 75 \$/mes por estación; terminal 2.500–8.000 \$; instalación 500–8.000 \$; 2,4–2,9 % por pago; KDS como módulo aparte sin importe publicado	Loman (2026); TrustRadius (2026)

Lo que Oracle hace y el proyecto no está también identificado: gestión multilocal con carta centralizada, integración con plataformas de reparto, soporte 24 horas con responsabilidad contractual, fiscalidad de 180 países y cuarenta años de casos límite ya resueltos. No reconocerlo sería vender humo ante el tribunal.

4.3. Productos presentes en España: tarifas y modelo de precio

La tabla 5 recoge los trece productos con KDS revisados a partir de sus tarifas públicas. Cuando el fabricante no publica precio se indica, porque esa opacidad es en sí un dato: obliga al local pequeño a negociar sin referencia.

Tabla 5. Trece productos con KDS presentes en España: modelo de precio y punto débil para un local pequeño

Producto (país)	Modelo de precio (fuente y fecha)	¿KDS aparte?	¿Nube?	Punto débil para un local pequeño
Oracle MICROS Symphony (EE. UU.)	Sin tarifa pública; se cotiza. Comparadores: desde 55 \$/mes por estación; terminal 2.500–8.000 \$; 2,4–2,9 % por pago (Loman y TrustRadius, 9/2026)	Sí, módulo aparte; importe no publicado	Sí, con controlador Windows en el local	Pensado para cadenas: cuota por estación y un equipo Windows por cocina
Revo XEF (ES)	Sin precio público: remite al distribuidor (9/2026)	Módulo de la suite	Sí	Opacidad de precio y coste por terminal
Glop (ES)	Desde 19,90 €/mes o unos 299 € en pago único; Mini desde 199 € y Pro desde 399 € sin IVA (VentaTPV, 2026)	Módulo de cocina	No: instalación local	Windows obligatorio; cada pantalla añade licencia
Ágora / IGT (ES)	Desde 32 €/mes; también licencia perpetua por terminal (Ágora TPV, 2026)	Incluido como monitor de cocina	Opcional	Modelo por terminal: cada puesto suma
Cuiner (ES)	Sin precio público; se cotiza por local (reservas desde 22 €/mes)	Módulo de cocina	Mixto	Precio no transparente; funciones troceadas
Camarero10 (ES)	Sin precio oficial; comparadores: 30–50 €/mes (TPV Hostelería, 2026)	Módulo	Sí	Coste final dependiente de los módulos
Lightspeed (CA)	69–399 \$/mes según plan, tarifa de EE. UU.; precio en euros no verificado	Sí: unos 30 \$ por pantalla y mes (UpMenu, 2026)	Sí	El coste por pantalla castiga la cocina por estaciones
Square (EE. UU.)	Plan gratuito o 59 €/mes más IVA por punto de venta; 1,25 % + 0,05 € por pago presencial (Square, 2026)	Existe; coste separado no publicado en España	Sí	El coste real está en la comisión, no en la cuota
Loyverse (LV / EE. UU.)	TPV, panel, KDS y pantalla de cliente gratuitos; complementos de 5 a 25 €/mes por tienda (Loyverse, 2026)	No: gratuito	Sí: datos en su nube	Los datos salen del local; el histórico completo se paga
TMBill (IN)	Sin precio público en euros	Aplicación aparte (Windows y Android)	Sí	No orientado al mercado español: soporte, idioma, fiscalidad
Epos Now (RU / ES)	Sin precio público en España; cotización personalizada (en EE. UU., 39 \$/mes o 449 \$ por 12 meses)	Complemento de su tienda de aplicaciones	Sí	Paquete con hardware y permanencia; precio opaco

Tabla 5. (continuación) *Trece productos con KDS presentes en España: modelo de precio y punto débil para un local pequeño*

Producto (país)	Modelo de precio (fuente y fecha)	¿KDS aparte?	¿Nube?	Punto débil para un local pequeño
Last.app (ES)	Starter 50 €, Growth 95 €, Unlimited 175 €/mes con pago anual, más 500 € de alta (Last.app, 2026)	Sí: 35 €/mes por local, en ningún plan	Sí	Alta de 500 € y KDS de pago antes de vender nada
Ordatic (ES)	39 €/mes (300 pedidos) a 149 €/mes sin límite (comparadores, 2026)	No es TPV: integrador de reparto	Sí	Resuelve solo el reparto
Este proyecto	Sin licencia: coste de implantación (3.480 € para un local de 13 mesas y cuatro pantallas) y mantenimiento estimado de 400 €/año	No: cada pantalla es una página web	No: servidor en el local	Sin soporte comercial ni conformidad con Verifactu

Tres patrones se repiten con independencia del fabricante. Primero, la unidad de facturación es el terminal o la pantalla. Segundo, el KDS casi nunca está incluido: de trece productos, solo Loyverse lo regala, y a cambio los datos salen del local. Tercero, el precio no es público en cinco de los doce productos comerciales, lo que sitúa al comprador pequeño en inferioridad al negociar.

4.4. Análisis funcional por observación directa

Las tarifas no muestran cómo se comporta un producto en cocina. Por eso se han estudiado seis demostraciones reales, elegidas para cubrir las tres capas del mercado y un caso ajeno al TPV que ataca el mismo problema desde otro instrumento (tabla 6).

Tabla 6. *Demostraciones analizadas: ficha de las fuentes primarias*

Producto	Vídeo y canal	Fecha	Duración	Tipo de captura	Qué aporta al estudio
STARPOS	«KDS desde punto de venta Windows», Capacitación y asesorías Mys inventarios	3/9/2026	2 min 51 s	Cámara apuntando al monitor (0 % de fotogramas repetidos)	KDS empotrado en un TPV Windows; contador sin aviso de color
TMBill	«Kitchen Display System — KDS & Token Management System», TMBill	3/3/2023	15 min 18 s	Captura de pantalla (95 %)	Ecosistema completo: camarero móvil, autopedido, KDS Windows y Android
Loyverse	«Curso Loyverse TPV GRATIS, parte 5», Bytechip Soluciones Tecnológicas	21/5/2023	7 min 27 s	Captura de pantalla (90 %)	El KDS tratado como una impresora más; emparejamiento por IP
Epos Now	«Comandas en KDS (Kitchen Display System)», Epos Now ES	10/10/2025	47 s	Captura de pantalla (86 %), sin voz	El instante en que la comanda pasa del TPV a la cocina
Revel Systems	«Revel's Kitchen Display System (KDS)», Mac4U IT Services	26/9/2018	52 s	Mixto (38 %)	Pantalla real del KDS y ficha de producto del <i>back office</i>
Kibsi	«Restaurant Computer Vision AI», Kibsi	28/10/2022	36 s	Mixto (31,8 %), sin voz	Visión por computador aplicada a la sala; no es un TPV

STARPOS: el KDS dentro del TPV

El KDS de STARPOS es una opción del menú del propio TPV Windows: muestra las comandas en tres columnas por estado (generadas, en preparación, despachadas) con botones de iniciar y despachar por producto o por comanda, y un filtro por fechas. Dos observaciones. La primera es estructural: ver las comandas exige un equipo Windows con el punto de venta instalado, no un cliente ligero, así que cada estación de cocina es otra licencia y otro equipo. La segunda es visible en su propia demostración: una comanda marca 360 minutos en el contador sin ningún aviso de color; un número así ya no informa. De ahí nacen los umbrales de aviso del proyecto (amarillo a los 8 minutos, rojo a los 15). Su filtro por fechas dentro de la pantalla de cocina, en cambio, es un acierto que merece copiarse.

TMBill: el ecosistema completo

TMBill vende un ecosistema: aplicación de camarero en el móvil, autopedido del cliente, pedidos digitales y KDS en Windows y en Android, con la carta mostrando el tiempo de preparación previsto por producto. Su valor no está en la pantalla de cocina sino en que la comanda puede entrar por cuatro caminos y todos acaban en la misma cola. La demostración dedica nueve de sus quince minutos a instalar y configurar, lo que confirma por contraste la ventaja de un KDS que es una dirección web. De este análisis salieron dos piezas que el proyecto añadió después: la versión móvil del TPV para el camarero y la carta del cliente en su propio teléfono tras el código QR de la mesa.

Loyverse: el KDS como impresora

Loyverse, el TPV gratuito más extendido en la hostelería pequeña, toma una decisión de diseño que ningún otro producto analizado adopta: el KDS no se configura en un apartado de cocina sino en «Impresoras», como un destino de impresión más al que se asignan categorías de producto. Eso simplifica el encaminamiento (cocina ve la comida, barra veía las bebidas) sin código nuevo. Su punto débil también es visible: el emparejamiento se hace tecleando la dirección IP de la tableta, y el propio presentador se equivoca y pierde un minuto sin entender por qué no conecta. Un KDS que es una página web evita ese problema de raíz. La pantalla del cliente, donde el propio cliente teclea su correo para recibir el recibo, es una idea trasladable a la carta web del proyecto.

Epos Now: el instante de la comanda

El vídeo de Epos Now, de 47 segundos y sin narración, enseña la pantalla partida en dos: TPV a la derecha y KDS a la izquierda. Al pulsar «pedir» la comanda apare-

cocina antes de que el camarero levante el dedo, con una casilla por línea de producto, un cronómetro que arranca en la tarjeta y la hora de entrada. De aquí salen tres confirmaciones de diseño: enviar a cocina es un acto distinto de cobrar; la unidad de trabajo es la línea, no la comanda; y el estado de reposo también comunica («no hay comandas» con una marca, que distingue «todo servido» de «la pantalla se ha colgado»). Un detalle menor pero revelador: su TPV está en español y su KDS sigue en inglés, síntoma de un producto grande traducido a medias.

Revel Systems: la ficha del producto decide la cocina

El vídeo de Revel es publicidad de un TPV para iPad, pero contiene dos fotogramas valiosos. El primero es la pantalla real del KDS con tres comandas en tres estados: cronómetro por comanda, estado por línea y un botón de cierre que solo se activa cuando todas las líneas están completas, de modo que no se puede dar por servida una comanda a la que le falta algo. El segundo es la ficha de producto del *back office*, donde se configura el nombre corto para cocina, el color y la estación destino. La lección es que el encaminamiento a estaciones se decide en el dato del producto, no en la pantalla de cocina; el modelo de datos del proyecto lo hace así.

Kibsi: la mesa como fuente de datos

Kibsi no vende un TPV sino una plataforma de visión por computador, y su demostración aplicada a un restaurante ataca el mismo problema desde el otro lado: en vez de que el camarero teclee, una cámara del techo deduce el estado de cada mesa y cronometra la visita entera en seis tramos (espera de mesa, saludo, comanda, comida, sobremesa, pago). Lo que se aprovecha son las preguntas de su panel, no el instrumento: el proyecto ya guardaba cuatro de esos seis tramos como marcas de tiempo, y a partir de este análisis añadió la pantalla «Sala en vivo», con ocupación y alertas por cliente que espera y no solo por plato que tarda. La visión por computador en sí se descartó por coste, calibración y datos personales de clientes filmados.

La tabla 7 sintetiza las funciones observadas y las contrasta con el sistema desarrollado.

Tabla 7. Matriz funcional comparativa de los productos observados y el sistema desarrollado

Función	STARPOS	TMBill	Loyverse	Epos Now	Revel	Este proyecto
Encaminamiento por estación de cocina	No (una pantalla)	Sí	Por categorías	Sí	Por producto	Sí, por producto
Cronómetro por comanda y aviso por color	Contador sin color	Verde y rojo	Cronómetro	Cronómetro	Cronómetro	8 y 15 min
Estado por línea de producto	Sí	No obs.	Tachado	Casilla	Sí	Sí

Tabla 7. (continuación) *Matriz funcional comparativa de los productos observados y el sistema desarrollado*

Función	STARPOS	TMBill	Loyverse	Epos Now	Revel	Este proyecto
Deshacer un estado	No obs.	No obs.	No obs.	<i>Recall</i>	No obs.	Sí
Pedido del cliente desde su móvil (QR)	No	Sí	No	No obs.	No obs.	Sí, con aceptación del camarero
TPV del camarero en el móvil	Tableta	Sí	Móvil	No obs.	iPad	Sí
Trabajo sin red en el TPV	No obs.	No obs.	No obs.	No obs.	Estaciones caídas visibles	Sí, con reenvío sin duplicados
Sistema operativo exigido en cocina	Windows	Windows o Android	Android	Propio	iOS	Cualquier navegador
Coste de la pantalla adicional	Licencia y equipo	Aplicación	Gratuito	Complemento	Licencia	Solo la pantalla

4.5. El coste comparado y la grieta del mercado

El patrón de cobrar por pantalla no es casual: el KDS es el único componente del sistema que se multiplica de forma natural. Un local tiene una caja y quizá dos comanderos, pero puede tener cuatro, cinco o seis pantallas si su cocina está bien dividida en estaciones. Cobrar por pantalla convierte una buena práctica de organización en un coste creciente y penaliza justo la conducta que el propio producto dice fomentar: el local acaba juntando dos estaciones en una sola pantalla, con menos claridad y más errores. La decisión técnica la toma la factura, no la cocina.

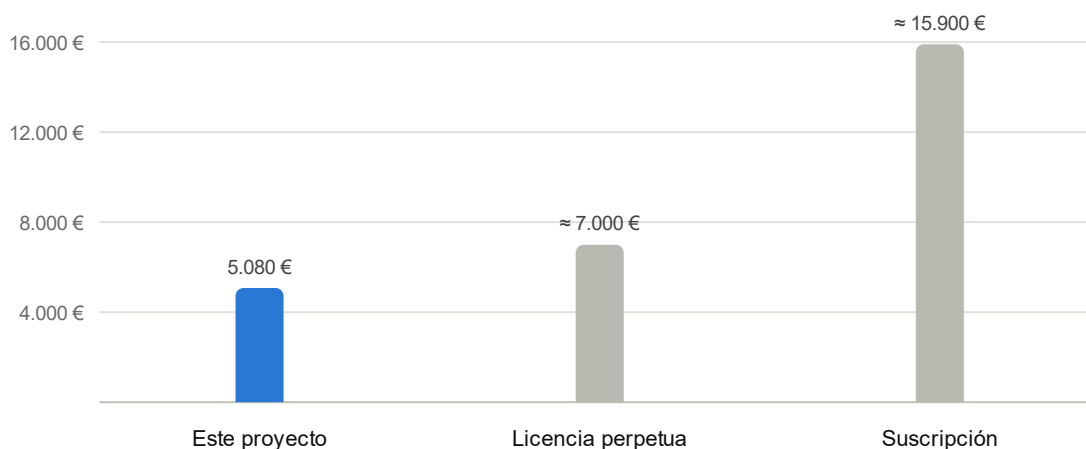
La tabla 8 y la figura 2 comparan el coste a cinco años para el local de referencia de la memoria (13 mesas, dos terminales de sala y cuatro pantallas de cocina).

Tabla 8. *Coste comparado a cinco años para un local de 13 mesas con dos terminales y cuatro pantallas de cocina*

Solución	Año 1	Años 2 a 5	Total a 5 años
Este proyecto (autoalojado)	3.480 €	400 €/año	5.080 €
TPV con licencia perpetua (seis puestos)	≈ 3.000 € más hardware	≈ 600 €/año	≈ 7.000 €
TPV por suscripción (dos terminales y cuatro KDS)	≈ 1.500 € de hardware más 2.880 €/año	2.880 €/año	≈ 15.900 €

El ahorro no está en el software, que en todos los casos acaba siendo barato, sino en no pagar por pantalla. Tres consecuencias se siguen de la arquitectura elegida. La pantalla adicional deja de tener licencia: cuesta lo que cuesta la pantalla, 180 euros con soporte en el presupuesto de la memoria, pago único. Los datos se quedan dentro del local, lo que no exime de cumplir el RGPD pero elimina un encargado del tratamiento de la cadena. Y el sistema operativo deja de importar: sirve una tableta vieja, un portátil

Figura 2. Coste total a cinco años de las tres soluciones para el local de referencia



reutilizado o un mini PC con una pantalla de segunda mano, sin nada que instalar ni actualizar en las pantallas.

4.6. Posicionamiento del proyecto frente a la competencia

El proyecto no compite en funciones, porque el mercado está cubierto en lo básico: comanda, estados, despacho, cobro y factura. Compite en una afirmación estructural, demostrable con la tabla 8: en un local pequeño, el número de pantallas de cocina debería ser una decisión de cocina y no de tesorería. Su propuesta de valor se resume en tres puntos: sin cuota por terminal, datos dentro del local y hardware libre.

Con la misma franqueza hay que enumerar lo que falta para que sea un producto y no un proyecto: conformidad con el RD 1007/2023, integración de pagos y de plataformas de reparto, gestión multilocal y, sobre todo, alguien que dé soporte con un tiempo de respuesta comprometido. El mercado compra soporte tanto como software, y en ese terreno los competidores consolidados tienen distribución capilar y el proyecto tiene a su autor.

5. Clientes potenciales

5.1. Perfil del comprador

El comprador de un TPV en la hostelería independiente es el propietario o el encargado del local, que decide solo, sin departamento de sistemas ni proceso de compra formal. Compra cuando algo le duele: una inspección, un descuadre de caja, un servicio de viernes en que la cocina se desbordó, o un cambio de normativa que le obliga. Juzga por lo que ahorra y por el miedo a que falle en hora punta, y valora la

quien lo instala más que la marca. Es un comprador sensible al coste recurrente, porque el 93 % de los establecimientos son independientes y su margen se estrecha (apartado 3.1).

5.2. Segmentación por tipo de local

No todos los locales pequeños tienen el mismo problema. La segmentación de la tabla 9 es elaboración propia a partir del flujo de trabajo observado y del funcionamiento de los productos analizados; no procede de un estudio con muestra estadística.

Tabla 9. Segmentos de la restauración pequeña y necesidad dominante

Segmento	Servicio	Qué necesita	Valor del KDS
Bar de barrio	Barra, rotación alta, tique bajo, cocina mínima	Cobrar rápido, dividir cuentas, cerrar caja sin descuadres	Bajo o medio: basta una pantalla de pase; el valor está en el TPV
Hamburguesería y comida rápida	Picos cortos y densos, cocina por estaciones, mucho «para llevar»	Que cada línea llegue a su estación y el retraso se vea	Alto: caso canónico y el del proyecto
Arrocería y restaurante de mantel	Pocas comandas, cociones largas y desiguales	Sincronizar el pase para que los platos salgan a la vez	Alto, con otra lógica: importa el pase, no la velocidad
Cafetería	Mostrador, producto preelaborado	Cobro ágil y control de caja	Bajo: una pantalla de recogida aporta más
<i>Dark kitchen</i>	Sin sala; pedidos de plataformas	Agregar varias plataformas en una cola de producción	Muy alto, pero la pieza crítica es la integración, que el proyecto no cubre
Cantina y comedor colectivo	Servicio concentrado en una franja; menú cerrado; clientela fija	Ritmo de salida y tablón de recogida; sin necesidad de reparto	Alto: sin plataformas ni pagos integrados, es el segmento que el sistema cubre entero

El valor del KDS crece con el número de estaciones de cocina y con la densidad del pico de servicio. Por eso acierta el proyecto al elegir como caso una hamburguesería de cuatro estaciones, donde la diferencia entre papel y pantalla es máxima, y por eso debe reconocer que en una cafetería de mostrador aporta poco. El segmento de cantinas y comedores colectivos, añadido a raíz de la demostración del proyecto (ambientada en una cantina), merece atención por una razón práctica: es el único en el que ninguna de las carencias del sistema (reparto, pagos integrados, multilocal) pesa en la decisión.

5.3. Target y early adopter

Target. Locales de restauración de uno a tres establecimientos, con 10 a 40 mesas y cocina dividida en estaciones, que ya usan un TPV para cobrar pero llevan la cocina a voces o con comandero de papel. Ticket medio entre 12 y 35 euros; plantilla de 3 a 10 personas; propietario que decide.

Early adopter. El local con dueño joven y perfil técnico, que ya usa tabletas para otras cosas, ha probado un TPV gratuito en la nube y ha tropezado con sus límites (histórico de pago, datos fuera, cuota por empleado), y acepta un sistema autoalojado a cambio de no pagar cuota por pantalla. Tolera un producto sin soporte 24 horas porque entiende lo que tiene entre manos y valora poder leer el código.

Quien no es cliente. La cadena con departamento de sistemas (compra Symphony o Revo con distribuidor), la *dark kitchen* que vive de tres plataformas de reparto (necesita la integración que el proyecto no tiene) y el bar de barra sin cocina (el TPV gratuito le basta).

5.4. Dimensionamiento del mercado

La tabla 10 reduce el mercado en tres niveles, del universo al alcance realista de una persona. Solo el primer nivel está verificado en fuentes; los otros dos son hipótesis explícitas cuyo único valor es hacer discutible el número.

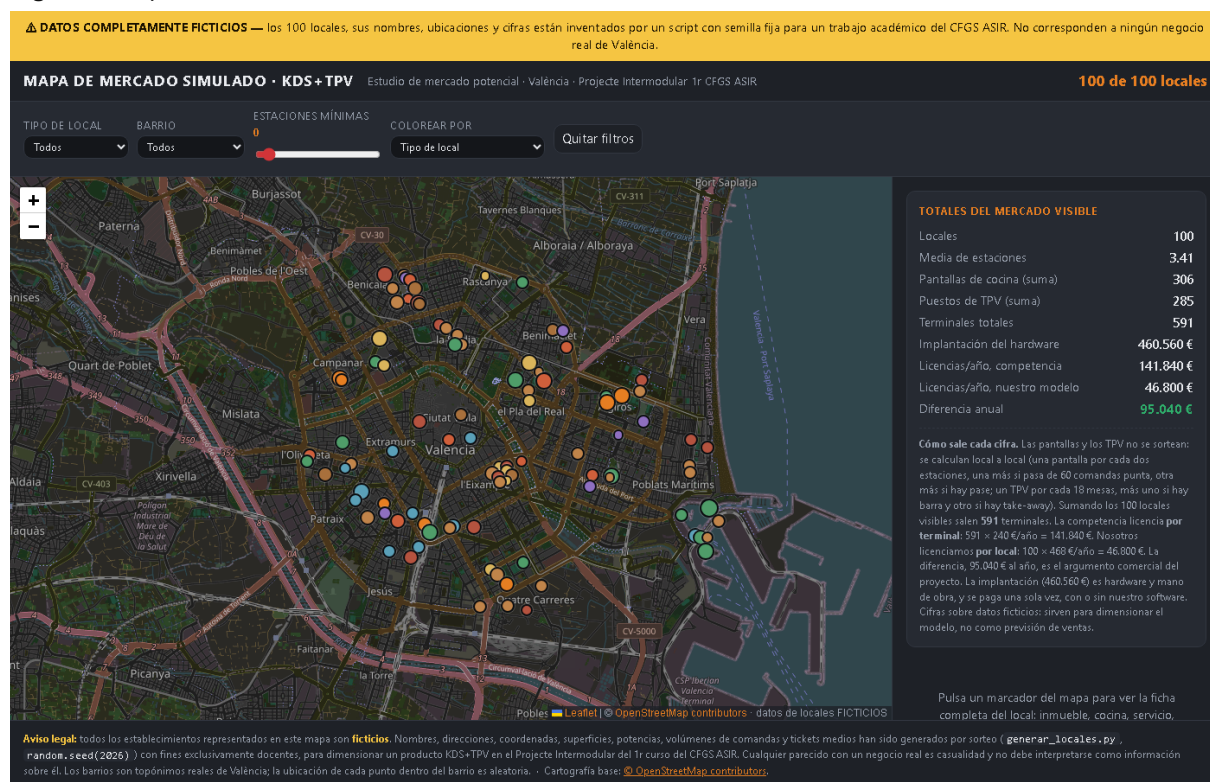
Tabla 10. Dimensionamiento del mercado: del universo al alcance realista

Nivel	Cifra	Cómo se obtiene y qué fiabilidad tiene
Mercado total (España)	280.403 establecimientos	Verificado: UVE Data Market Horeca 2025 (Profesional Horeca, 2025)
Mercado total (Comunitat Valenciana / provincia de València)	31.186 / 13.698	Verificado: Anuario 2024 (El Periòdic, 2025)
Mercado accesible: locales de la provincia con cocina por estaciones y entre 10 y 40 mesas	≈ 3.000 a 4.000	Hipótesis: entre el 22 % y el 29 % de los 13.698. No existe fuente primaria; se toma como referencia la proporción de locales con tres o más estaciones del censo simulado (apartado 5.5), que es un dato construido, no observado
Alcance realista en el primer año	8 a 12 implantaciones	Hipótesis: una persona a tiempo parcial; cada implantación consume unas 80 horas (presupuesto de la memoria), más soporte de los ya instalados

5.5. Censo simulado de cien locales de València

Para pasar de los segmentos a candidatos concretos se ha generado un censo de cien locales ficticios repartidos por dieciocho barrios reales de València, con semilla fija para que las cifras sean reproducibles. Cada local lleva inmueble (superficie, plantas, mesas, terraza), cocina (estaciones, pase, potencia, cámara), servicio (comandas en hora punta, tique medio, «para llevar», plataformas) y, deducido de todo ello, el equipamiento que necesitaría y una puntuación de encaje con el sistema. Ninguna cifra de hardware se sorteó: se calcula con reglas explícitas (anexo I), porque un presupuesto sorteado no se puede defender ante un cliente ni ante un tribunal. La figura 3 muestra el mapa interactivo que acompaña al proyecto.

Figura 3. Mapa de mercado simulado: cien locales ficticios en la ciudad de València

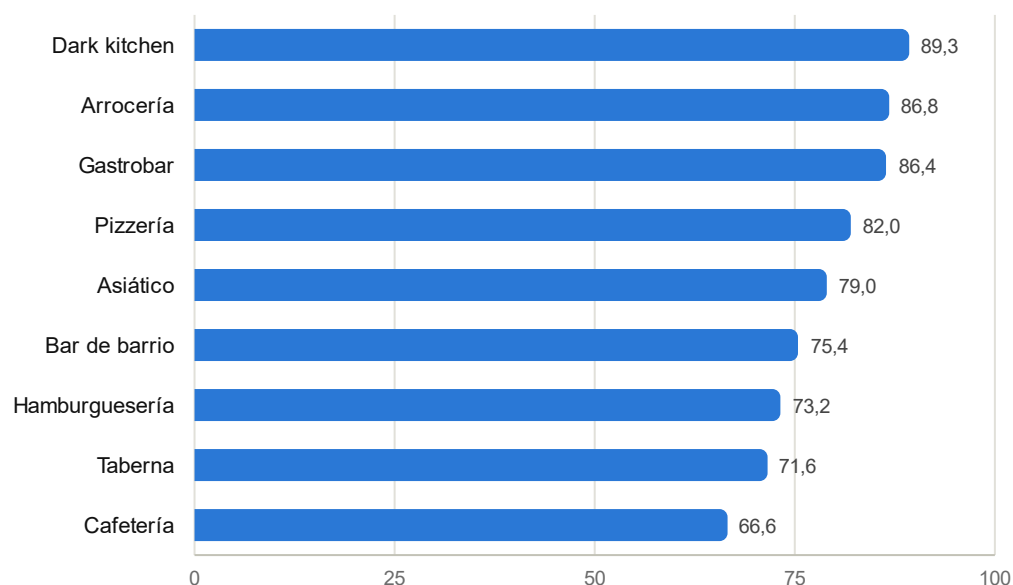


La puntuación de encaje (0 a 100) premia lo que hace valioso al sistema frente a la competencia: número total de terminales (porque es el multiplicador del coste ajeno), número de estaciones, volumen en hora punta, trabajo con plataformas de reparto, existencia de pase y modelo de *dark kitchen*; penaliza el volumen bajo y la cocina sin sitio para más de una pantalla. La tabla 11 resume el censo por tipo de local y la figura 4 ordena los tipos por encaje medio.

Tabla 11. Censo simulado por tipo de local: equipamiento deducido y encaje medio

Tipo de local	Locales	Estaciones	Pantallas de cocina	Puestos de TPV	Comandas en punta	Tique medio	Implantación	Encaje
Bar de barrio	24	3,5	2,8	2,8	52	13,6 €	4.098 €	75,4
Gastrobar	14	3,9	3,9	3,2	120	33,9 €	5.859 €	86,4
Pizzería	12	3,0	3,2	2,9	84	19,7 €	4.974 €	82,0
Hamburguesería	10	3,2	2,8	2,5	64	15,6 €	4.028 €	73,2
Asiático	10	3,4	3,2	2,7	86	20,5 €	4.836 €	79,0
Cafetería	9	3,1	2,3	2,9	49	10,1 €	3.962 €	66,6
Arrocería	8	3,3	3,5	3,2	134	30,1 €	5.895 €	86,8
Taberna	7	3,3	2,7	2,7	59	18,6 €	3.884 €	71,6
Dark kitchen	6	3,7	3,2	2,3	53	13,0 €	3.640 €	89,3
Total o media	100	3,41	3,06 (306)	2,85 (285)	77	—	4.606 € (460.560 €)	78,6

Figura 4. Encaje medio del sistema por tipo de local en el censo simulado



Tres resultados del censo son relevantes para la estrategia comercial. Primero, el 86 % de los locales necesita cinco o más terminales entre pantallas y puestos de TPV, y ahí es donde la licencia por terminal de la competencia se vuelve cara: sumados los cien locales salen 591 terminales, que a una cuota media de 240 euros por terminal y año suponen 141.840 euros anuales, frente a 46.800 euros con una licencia por local de 468 euros; la diferencia, 95.040 euros al año, es el argumento comercial del proyecto. Segundo, el encaje es alto (70 o más) en 72 locales, medio en 25 y bajo en 3, lo que indica que el filtro debe ser de prioridad, no de exclusión. Tercero, el tipo de local ordena mejor que el barrio: la diferencia entre *dark kitchen* (89,3) y cafetería (66,6) es de 23 puntos, mientras que entre barrios la dispersión se explica por la mezcla de tipos que toca a cada uno.

Tabla 12. Los diez locales ficticios con mayor encaje del censo simulado

Local (ficticio)	Tipo	Barrio	Estaciones	Pantallas	TPV	Punta	Implantación	Encaje
Gastrobar Fusta Nou	Gastrobar	Jesús	5	5	4	117	7.250 €	100
Cuina Garbí de Baix	<i>Dark kitchen</i>	Benicalap	5	4	2	59	3.760 €	100
Cuina Manesa 21	<i>Dark kitchen</i>	Patraix	3	4	2	70	3.760 €	100
Obrador Carnestoltes Nou	<i>Dark kitchen</i>	Algirós	4	3	3	49	4.030 €	100
Cuina Bufanda Nou	<i>Dark kitchen</i>	Benimaclet	5	4	2	62	3.760 €	98
Forn Regalèssia Petit	Pizzería	Algirós	4	4	2	77	5.030 €	98
Arrosseria Cresol & Co.	Arrocería	Campanar	4	4	5	123	7.780 €	98
Bodega Andana de Baix	Taberna	L'Olivereta	4	4	3	80	4.710 €	98
Gastrobar Perolet Vell	Gastrobar	La Saïdia	4	4	3	112	5.600 €	98
Cafè Xaloc 21	Cafetería	Benimaclet	4	4	4	78	5.660 €	98

La lista tiene un aviso incorporado: las cuatro *dark kitchen* que encabezan el censo puntúan alto porque el algoritmo premia el trabajo con plataformas de reparto, pero ese es precisamente el segmento en que el proyecto carece de la integración decisiva (apartado 5.2). En una campaña real habría que aplicar la corrección de la tabla 13 antes de llamar a nadie.

5.6. Criterios de priorización comercial

En cuanto a los canales de llegada, el comprador descrito en el apartado 5.1 no busca software en internet: se lo recomienda quien le vende el género o quien le instaló la red. Por eso los canales realistas para un producto sin fuerza comercial son tres: la instalación de referencia visitable (un local que funcione y enseñe el sistema en servicio), el instalador de redes o de TPV de proximidad que quiera ofrecer una alternativa sin cuota, y las asociaciones sectoriales y mayoristas del canal Horeca, que reúnen al cliente objetivo y organizan jornadas de digitalización. Una cuarta vía, adecuada a un proyecto

Tabla 13. Criterios de priorización comercial y orden de aproximación a los segmentos

Criterio	Por qué	Orden de aproximación resultante
Cinco o más terminales entre pantallas y TPV	Es donde la licencia por terminal de la competencia duele y el ahorro se demuestra con una factura	1.º Gastrobares y arrocerías con pase (encaje 86, tique alto, volumen alto). 2.º Pizzerías y restaurantes asiáticos (cocina por estaciones, volumen medio-alto). 3.º Hamburgueserías y bares de barrio con cocina (el volumen del mercado). 4.º Cantinas y comedores colectivos (sin carencias que pesen). 5.º Cafeterías (solo con pantalla de recogida). Excluidas hasta tener integración de reparto: <i>dark kitchens</i> .
Cuatro o más estaciones de cocina	El encaminamiento por estación es lo que sustituye al papel; con dos estaciones no hay nada que encaminar	
Setenta o más comandas en hora punta	Por debajo de 25 el local se apaña con comanda de voz; por encima de 70 el tiempo por plato se nota en caja	
Existencia de pase	La pantalla de pase, que ve el pedido entero mientras las estaciones ven su parte, es la función más diferencial	
Sin dependencia de plataformas de reparto	Corrige el sesgo del censo: sin integración, el local de reparto no puede adoptar el sistema	

nacido en un centro educativo, es la cantina del propio centro como piloto: cumple el perfil del segmento sexto de la tabla 9 y permite medir el sistema con usuarios reales sin riesgo comercial.

5.7. Ecosistema: proveedores y aliados del cliente

Un TPV se apoya en cuatro cadenas de suministro del local, y conocerlas importa porque condicionan decisiones técnicas y porque son también vías de llegada al cliente (tabla 14).

Tabla 14. Ecosistema del cliente: proveedores del sector y su relación con el sistema

Cadena	Actores principales en España	Relación con el sistema desarrollado
Alimentación	Makro (37 centros; líder por superficie en la Comunitat Valenciana), GM Cash / Transgourmet (74 centros, más de 200.000 clientes), Bidfood	Indirecta pero real: el albarán del proveedor es la entrada natural del escandallo y del control de existencias, ya iniciado en el módulo de almacén
Hardware	Epson y Star Micronics (impresoras de tiques), Elo (pantallas táctiles), Sunmi (terminales Android)	El sistema no depende de la impresora: el tique se dibuja en pantalla y se descarga, lo que elimina el controlador como punto de fallo y como atadura de marca
Pagos	Redsys (pasarela de la banca), SumUp (datáfono sin cuota), Stripe y Adyen (adquirentes de las plataformas que integran el pago)	El sistema registra el método de pago pero no procesa el cobro: limitación deliberada y garantía de independencia frente al modelo de comisión
Reparto	Glovo, Uber Eats, Just Eat	No integrado. Es el límite de mercado más claro: decisivo para la <i>dark kitchen</i> , irrelevante para el bar de barrio

6. DAFO y CAME frente al mercado

La matriz DAFO de la memoria mira al local simulado. La de la tabla 15 mira al mercado descrito en este documento, y la tabla 16 convierte cada cuadrante en una acción comercial.

Tabla 15. Matriz DAFO del proyecto frente al mercado

	Favorable	Desfavorable
Interno	Fortalezas. El número de pantallas no es variable de coste, justo donde el mercado cobra. Funciona en cualquier navegador: no impone sistema operativo ni marca. Los datos no salen del local, lo que simplifica la cadena del RGPD. Código auditable	Debilidades. No cumple aún el RD 1007/2023, el requisito que decidirá compras en 2027 y 2028. No integra pagos ni plataformas de reparto. No hay soporte ni red comercial, y el mercado compra soporte tanto como software
Externo	Oportunidades. Dos oleadas normativas obligan a renovar antes de julio de 2027. El 93 % de establecimientos independientes es sensible al coste recurrente. El hardware táctil barato abarata la pantalla adicional	Amenazas. Competidores consolidados con distribución capilar. Modelos gratuitos como Loyverse neutralizan la ventaja de precio. Concentración en suites que incluyen pagos y reparto

Tabla 16. Estrategia CAME comercial

Estrategia	Acción concreta
Corregir (debilidades)	Priorizar la adaptación a Verifactu (huella encadenada y firma) sobre cualquier función nueva; ofrecer un contrato de soporte con horario y tiempo de respuesta definidos, aunque sea de una persona
Afrontar (amenazas)	No competir con Loyverse en precio sino en propiedad del dato y en histórico sin cuota; no competir con Symphony en funciones sino en tamaño de cliente
Mantener (fortalezas)	Conservar la arquitectura web sin instalación en las pantallas y el servidor en el local; documentar el ahorro por terminal con la factura de cada cliente instalado
Explotar (oportunidades)	Dirigirse primero a gastrobares, arrocerías y cantinas; usar el calendario de Verifactu como motivo de contacto en el primer semestre de 2027

7. Conclusiones

Sobre la competencia, el estudio concluye que el mercado está cubierto en funcionalidad y que ningún producto revisado hace algo que el sistema desarrollado no haga en lo esencial de la cocina: comanda, estados, encaminamiento y cronómetro. La diferencia está en el modelo de precio, no en la función. Doce de los trece productos cobran por terminal o por pantalla, o regalan el KDS a cambio de los datos, y el líder mundial confirma el patrón con una arquitectura que exige un equipo Windows por cocina. Ese patrón penaliza precisamente al local que más se beneficia de un KDS, el que divide su cocina en estaciones, y ahí está el hueco.

Sobre los clientes, el estudio concluye que el comprador es el propietario de un local independiente sin departamento de sistemas, y que el valor del sistema crece con el número de estaciones y con la densidad del pico de servicio. El censo simulado, con todas las cautelas de un dato construido, ordena los segmentos de forma consistente con esa regla: gastrobares, arrocerías, pizzerías y asiáticos primero; bares y hamburgueserías como volumen; cafeterías al final; y las *dark kitchen* excluidas mientras falte la integración con el reparto. El segmento de cantinas y comedores colectivos, poco visible en el mercado, es el único en el que ninguna carencia del sistema pesa.

Sobre la viabilidad, el documento deja dicho con la misma franqueza lo que separa al proyecto de un producto: conformidad con el RD 1007/2023, integración de pagos y reparto, y alguien que dé soporte. Ninguna de las tres es un obstáculo técnico; son trabajo, y la primera tiene fecha: julio de 2027.

7.1. Limitaciones del estudio

No se ha podido verificar, y por tanto no se afirma: el porcentaje de establecimientos de restauración con menos de diez empleados en fuente primaria del INE; el des-

sectorial de la encuesta TIC para la hostelería pequeña; el precio en euros de Lightspeed y de Epos Now para España; el coste separado del KDS de Square; la tarifa oficial de Revo XEF, Cuiner, Camarero10 y TMBill; el número de plataformas logísticas de Bidfood; y cualquier cifra sobre el porcentaje de comandas erróneas en hostelería. El censo de locales es simulado y no sustituye al trabajo de campo; el dimensionamiento del mercado accesible es una hipótesis. Cuatro de las seis demostraciones se analizaron sin conservar la dirección del vídeo en el repositorio, por tratarse de contenido de terceros, y se citan por título, canal y fecha.

8. Referencias bibliográficas

Formato APA, 7.^a edición, con sangría francesa. Enlaces consultados entre el 21 y el 24 de septiembre de 2026.

Ágora TPV. (2026). *Precios de software TPV y suscripciones*. <https://www.agorapos.com/pricing/>

Bytechip Soluciones Tecnológicas. (2023, 21 de mayo). *Curso Loyverse TPV GRATIS, parte 5: configurando el visor y la impresora de cocina digital* [Vídeo]. YouTube.

Capacitación y asesorías Mys inventarios. (2026, 3 de septiembre). *KDS desde punto de venta Windows* [Vídeo]. YouTube.

El Independiente. (2026, 21 de mayo). *La digitalización silenciosa impulsa el uso del software TPV en la hostelería española*. <https://www.elindependiente.com/eli/2026/05/21/la-digitalizacion-silenciosa-impulsa-el-uso-del-software-tpv-en-la-hosteleria-espanola/>

El Periòdic. (2025, 27 de mayo). *Un bar cada 174 valencianos: la Comunitat Valenciana, tercera con más bares y restaurantes*. https://www.elperiodic.com/cada-valencianos-comunitat-valenciana-tercera-bares-restaurantes_1018629

Epos Now ES. (2025, 10 de octubre). *Comandas en KDS (Kitchen Display System)* [Vídeo]. YouTube.

Garrido Abogados. (2026). *Real Decreto 238/2026: se aprueba el desarrollo reglamentario de la factura electrónica*. <https://garrido.es/real-decreto-238-2026-aprueba-el-desarrollo-reglamentario-de-la-factura-electronica/>

Garrigues. (2025, diciembre). *Se retrasa la entrada en vigor de Veri*factu*. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/retrasa-entrada-vigor-verifactu

GM Cash / Transgourmet Ibérica. (2026). *Quiénes somos*. <https://www.gmcash.es/quienes-somos/>

- Hosteltur. (2026, 5 de enero). *La hostelería alcanza los 1,89 millones de empleados en 2025 pero ve amenazada su rentabilidad*. https://www.hosteltur.com/173449_la-hosteleria-alcanza-los-189-millones-de-empleados-en-2025-pero-ve-amenazada-su-rentabilidad.html
- IES Conselleria. (2025). *Guía para la elaboración del módulo: Proyecto intermodular de 2.º curso. CCFF grado medio y superior LFP 2025-2026*. Documento interno del centro.
- Inforetail. (2025). *Makro y GM Cash lideran el cash & carry en tres comunidades autónomas*. <https://www.revistainforetail.com/>
- Instituto Nacional de Estadística. (2025a, 11 de diciembre). *Directorio Central de Empresas (DIRCE). Datos a 1 de enero de 2025* [Nota de prensa]. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/DIRCE2025.htm>
- Instituto Nacional de Estadística. (2025b). *Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas. Año 2024 – primer trimestre de 2025* [Nota de prensa]. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ETICCE20241T2025.htm>
- Kibsi. (2022, 28 de octubre). *Restaurant Computer Vision AI* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=i_mL3LT0IDg
- Last.app. (2026). *Un precio para cada restaurante*. <https://www.last.app/precios>
- Loman. (2026). *Micros pricing*. <https://loman.ai/blog/micros-pricing>
- Loyverse. (2026). *Precios*. <https://loyverse.com/es/pricing>
- Mac4U IT Services. (2018, 26 de septiembre). *Revel's Kitchen Display System (KDS)* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=5vVwk86Gasg>
- Macrotrends. (2026). *Oracle revenue 2010-2026*. <https://www.macrotrends.net/stocks/charts/ORCL/oracle/revenue>
- Makro España. (2026). *Cash and carry*. <https://www.makro.es/compra-como-quieras/cash-and-carry>
- Oracle. (2014, 23 de junio). *Oracle buys MICROS Systems* [Nota de prensa]. <https://www.oracle.com/corporate/pressrelease/oracle-buys-micros-systems-062314.html>
- Oracle. (2026a). *Form 10-K for the fiscal year ended May 31, 2026*. U.S. Securities and Exchange Commission. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001341439/000119312526277521/orcl-20260531.htm>
- Oracle. (2026b). *Kitchen Display System Controller*. Symphony documentation. https://docs.oracle.com/en/industries/food-beverage/symphony/simcm/t_shared_services_overview_kdsc.htm
- Oracle. (2026c). *Kitchen display systems*. <https://www.oracle.com/food-beverage/restaurant-pos-systems/kds-kitchen-display-systems/>

Profesional Horeca. (2025, junio). *La hostelería en España en 2025: 280.400 establecimientos, transformación y consolidación*. <https://www.profesionalhoreca.com/la-hosteleria-en-espana-en-2025-280-400-establecimientos-transformacion-y-consolidacion/>

Riches Manuel y Roca. (2026a). *Sistema KDS + TPV para hostelería: memoria del proyecto* [Documento del repositorio, docs/MEMORIA.md]. Proyecto Intermodular I, IES Conselleria.

Riches Manuel y Roca. (2026b). *Informe de mercado y análisis de producto* [Documentos del repositorio: docs/INFORME_MERCADO.md, docs/ANALISIS_KDS_*.md y docs/mercado/]. Proyecto Intermodular I, IES Conselleria.

Square. (2026). *Precios de Square en España*. <https://squareup.com/es/es/pricing>

TMBill. (2023, 3 de marzo). *Kitchen Display System — KDS & Token Management System for Restaurants, Café & QSR* [Vídeo]. YouTube.

TPV Hostelería. (2026). *Camarero10: reseñas y opiniones*. <https://tpvhosteleria.org/camarero10/>

TrustRadius. (2026). *Oracle Symphony pricing*. <https://www.trustradius.com/products/oracle-symphony/pricing>

UpMenu. (2026). *Lightspeed POS pricing for restaurants: fees and hidden costs*. <https://www.upmenu.com/blog/lightspeed-pos-pricing/>

VentaTPV. (2026). *Software Glop TPV: precios, versiones y características*. <https://ventatpv.com/content/34-tpv-glop>

8.1. Normativa consultada

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. *BOE*, 164. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473>

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. *BOE*, 234. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-15818>

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *BOE*, 294. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar. *BOE*, 54. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-2293>

Real Decreto 238/2026, de 31 de marzo, por el que se desarrolla la factura electrónica entre empresarios y profesionales. *BOE*.

Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de requisitos de los sistemas informáticos de facturación. *BOE*, 291. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-24840>

Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se aplaza la entrada en vigor de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación. *BOE*, 3 de diciembre de 2025.

Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. *DOUE*, L 304. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1169>

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD). *DOUE*, L 119. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

Anexo I. Reglas de cálculo del censo simulado

El generador del censo (*generar_locales.py*, semilla 2026) sortea únicamente las características del inmueble, de la cocina y del servicio dentro de rangos plausibles por tipo de local. El equipamiento y la puntuación de encaje se deducen con las reglas siguientes, transcritas del propio programa.

Equipamiento

- **Pantallas de cocina:** una por cada dos estaciones contiguas, porque el cocinero levanta la vista y no camina; una más a partir de 60 comandas en hora punta, porque dos personas miran a la vez; y una más si hay pase, porque quien monta los platos ve el pedido completo mientras las estaciones ven su parte.
- **Puestos de TPV:** uno por cada 18 mesas atendidas (interior y terraza), más uno propio para la barra y otro si hay «para llevar», porque esos cobros no pueden esperar al camarero de sala.
- **Tabletas de camarero:** una por cada 12 mesas; por debajo de 8 mesas se comanda desde el TPV fijo.
- **Impresoras:** una de tiques siempre, más una de cocina solo si no hay pantalla que cubra todas las estaciones o si se trabaja con plataformas de reparto (la etiqueta del repartidor se imprime).
- **Red:** cableada cuando hay tabletas y más de una planta o más de 160 m²; en el resto, wifi.
- **Coste de implantación:** 420 € por pantalla táctil con soporte, 690 € por puesto de TPV con cajón y periféricos, 260 € por tableta, 180 € por impresora, 140 € por punto de red cableado (o 90 € de wifi) y 250 € de jornada de instalación y formación. Precios de catálogo genérico de 2026, redondeados a la decena.

Puntuación de encaje (0 a 100)

- Hasta 40 puntos por terminales totales (7 por terminal), porque son el multiplicador del coste de la competencia.
- 5 puntos por estación de cocina.
- 18 puntos con 70 o más comandas en punta; 11 con 40 o más; -12 con menos de 25.
- 12 puntos si trabaja con plataformas de reparto; 8 si tiene pase; 10 si es *dark kitchen*.

- -8 puntos si la cocina tiene menos de 18 m², por falta de sitio para más de una pantalla.

Los totales del censo son 306 pantallas de cocina, 285 puestos de TPV, 135 tabletas y 184 impresoras, con un coste de implantación agregado de 460.560 euros. El mapa compara además dos modelos de licencia sobre los 591 terminales: 240 euros por terminal y año (141.840 euros) frente a 468 euros por local y año (46.800 euros).

Anexo II. Método de análisis de las demostraciones

Los seis vídeos se han tratado con la misma cadena, sin cambiar parámetros entre análisis para que los resultados sean comparables:

1. **Descarga** con *yt-dlp* desde un equipo dedicado, para no agotar la cuota de consultas a la plataforma desde el equipo de trabajo.
2. **Fotogramas** a 10 por segundo con *ffmpeg*, escalados a 960 píxeles de ancho; entre 360 y 9.175 imágenes por vídeo.
3. **Audio** extraído a WAV mono de 16 kHz y **transcripción** con *faster-whisper* (modelo *medium*) en la GPU del equipo de trabajo, con la opción de transcripción multilingüe activada; sin ella el modelo traduce en lugar de transcribir, lo que se comprobó en el vídeo en hindi de TMBill.
4. **Fotogramas clave**: diferencia media entre imágenes consecutivas; los picos marcan los momentos en que la pantalla cambia. Entre 10 y 24 fotogramas por vídeo, revisados a mano.
5. **Caracterización previa**: el porcentaje de fotogramas prácticamente idénticos al anterior distingue una captura de pantalla (más del 90 %) de una grabación con cámara (cerca del 0 %) y de un montaje mixto (30 a 40 %), y dice de antemano cuántos fotogramas conviene mirar.

Dos comprobaciones de método merecen constancia. En los vídeos sin voz (Epos Now y Kibsi) la transcripción devolvió cero segmentos; antes de darlo por bueno se midió el nivel de audio (había señal) y se repitió sin filtro de voz (el modelo devolvió solo el símbolo de nota musical). En los vídeos mixtos, los picos de diferencia apuntan a transiciones y fundidos, no a pantallas nuevas, por lo que hay que mirar más fotogramas de los que propone el algoritmo.